Лабораторная работа № 8

Элементы криптографии. Шифрование различных текстов одним ключом

Назиров Алексей Анваржанович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель и задачи работы 5
1.2 Материалы и методы 5

2 Теория и анализ **6**
2.1 Исключение повторённой гаммы 6

3 Выполнение работы **7**
3.1 Программа и исходные данные 7
3.2 Шифрование телеграмм 8
3.3 Анализ уязвимости и восстановление текста 8

4 Заключение **10**
4.1 Выводы 10
4.2 Вопросы? 10

Список иллюстраций

3.1 Проверка работы программы и параметров 7
3.2 Результаты шифрования и проверки 8
3.3 Восстановление текста без ключа 9

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель и задачи работы

1.1.1 Основная цель

Освоить применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

1.1.2 Ключевые задачи

- Реализовать шифрование двух текстов (P_1 и P_2) одним ключом.
- Продемонстрировать уязвимость повторного использования гаммы ($C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$).
- Восстановить открытый текст без знания ключа по известному шаблону.

1.2 Материалы и методы

- **ОС и ПО:** Rocky Linux 9.8, Python 3, VirtualBox.
- **Студент:** Назиров Алексей Анваржанович (ID: 1032240002).
- **Методика:** побайтовый XOR, использование кодировки `cp1251` для однобайтового соответствия символов.
- **Объект:** две телеграммы длиной по 20 байт и общий ключ.

2 Теория и анализ

2.1 Исключение повторённой гаммы

Если два открытых текста зашифрованы одним ключом:

$$C_1 = P_1 \oplus K$$

$$C_2 = P_2 \oplus K$$

При сложении шифротекстов по модулю 2 (XOR) ключ взаимно уничтожается:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$$

Зная фрагмент одного из текстов (шаблон), можно поэлементно восстановить второй текст.

3 Выполнение работы

3.1 Программа и исходные данные

- Разработан скрипт на Python с поддержкой аргументов командной строки.
- Заданы две телеграммы и общий ключ длиной 20 байт.
- Ошибочные байты в кодировке обработаны с использованием cp1251.

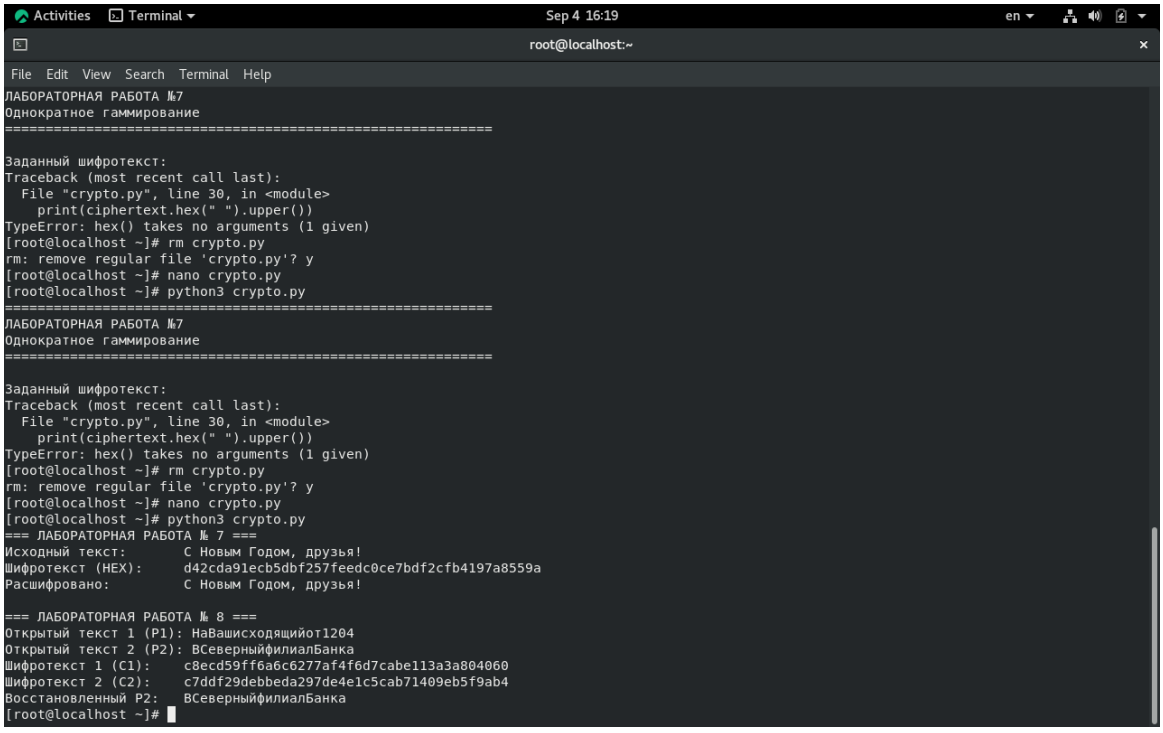


Рисунок 3.1: Проверка работы программы и параметров

3.2 Шифрование телеграмм

- Получен шифротекст C_1 для первой телеграммы (P_1).
- Получен шифротекст C_2 для второй телеграммы (P_2) с тем же ключом.
- Выполнено обратное расшифрование для проверки корректности.

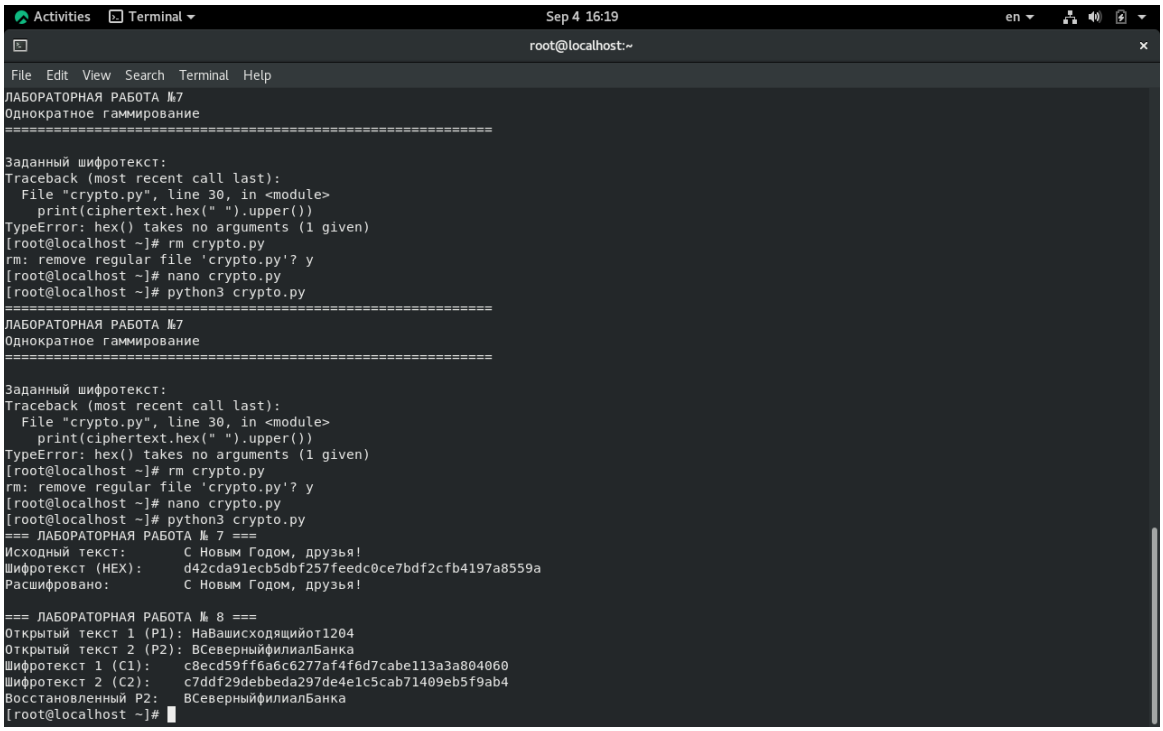


Рисунок 3.2: Результаты шифрования и проверки

3.3 Анализ уязвимости и восстановление текста

- Вычислен XOR двух шифротекстов без использования ключа ($C_1 \oplus C_2$).
- С помощью известного шаблона первой телеграммы восстановлен текст второй телеграммы.
- Проведено сопоставление результатов с исходными данными.

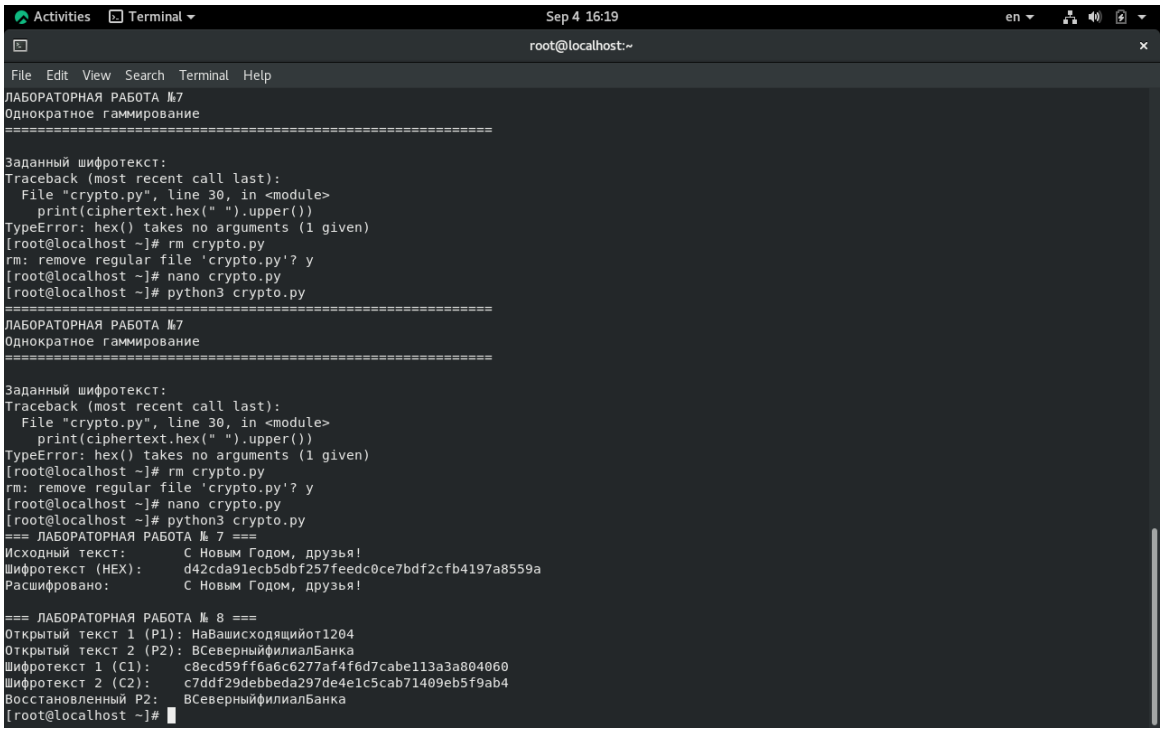


Рисунок 3.3: Восстановление текста без ключа

4 Заключение

4.1 Выводы

- На практике изучена критическая уязвимость повторного использования однократного ключа (гаммы).
- Доказано, что повторное применение ключа компрометирует конфиденциальность сообщений, позволяя злоумышленнику восстановить открытые тексты.
- Цель лабораторной работы полностью достигнута.

4.2 Вопросы?

4.2.1 Спасибо за внимание!